

Лабораторная работа №2.

Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.

Цель:

Оборудование:

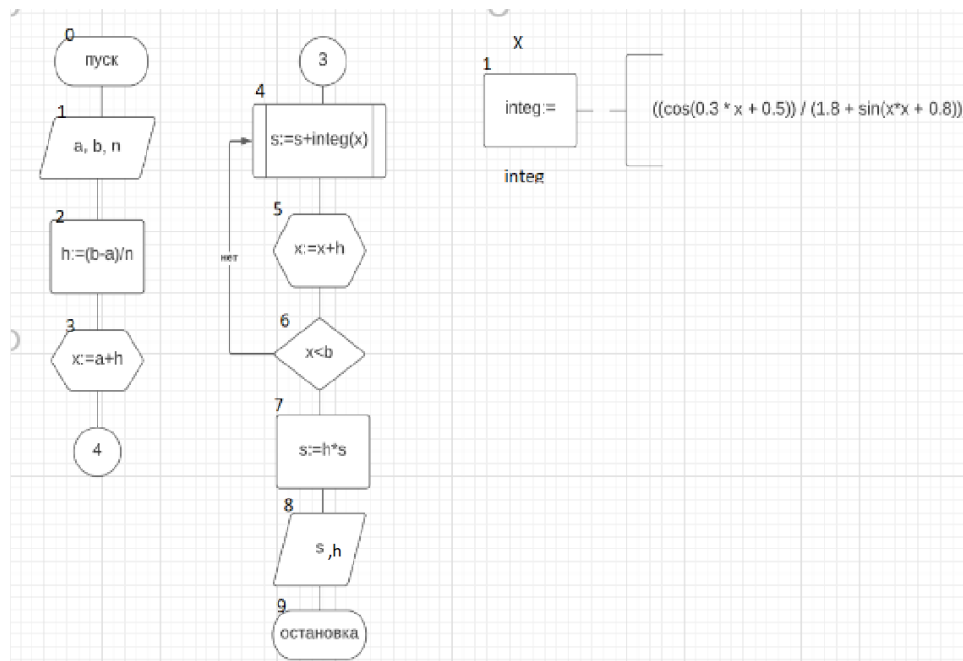
Метод прямоугольников левых частей:

Задача: решить интеграл методом прямоугольников правых частей

Математическая модель:

$$\int_{0.3}^{1.1} \frac{\cos(0.3x + 0.5) dx}{1.8 + \sin(x^2 + 0.8)}$$

Блок схема:



Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
a	Входная переменная	real
b	Входная переменная	real
n	Входная переменная	real
s	Результирующая переменная	real
h	Промежуточная переменная	real

x	Аргумент цикла	real
---	----------------	------

Код программы:

```

program aa;
var
  a, b, x, s, n, h: real;
function integ(x: real): real;
begin
  integ := ((cos(0.3 * x + 0.5)) / (1.8 + sin(x*x + 0.8)));
end;
begin
  writeln('Введите отрезок измерения: ');
0  read(a, b);
1  writeln('Введите количество отрезков: ');
2  read(n);
3  s := 0;
4  h := (b - a) / n;
5  x := a + h;
6  while x < b do begin
7    s := s + integ(x);
8    x := x + h;
9  end;
0  s := h * s;
1  writeln('Шаг: ', h);
2  write('Ответ: ', s);
3 end.

```

Результат выполнения работы:

Введите отрезок измерения:

0.3

1.1

Введите количество отрезков:

100

Шаг: 0.008

Ответ: 0.220437993611551

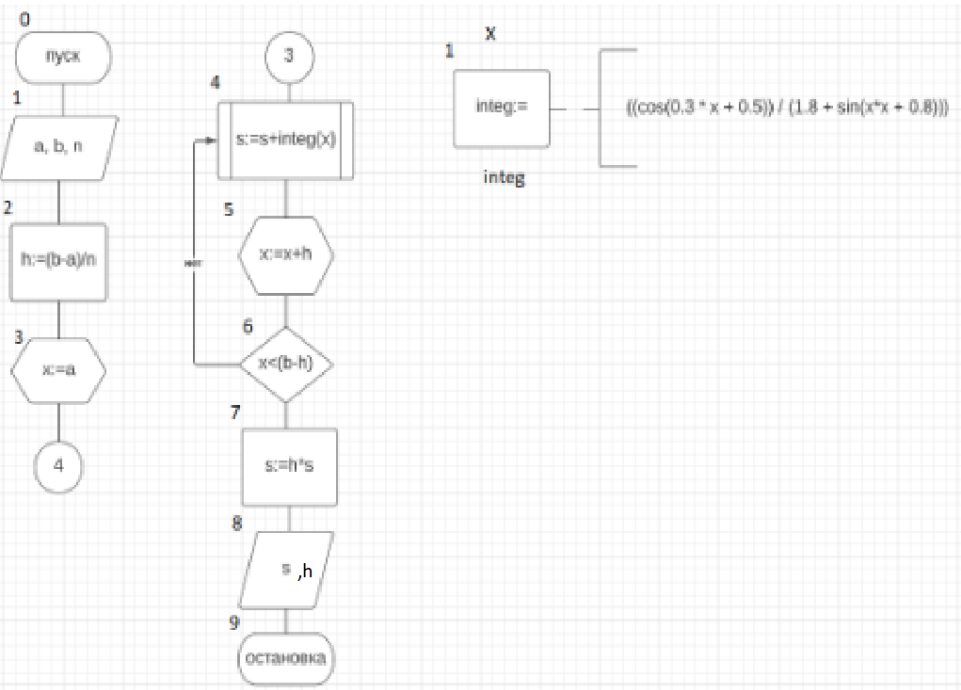
Метод прямоугольников правых частей:

Задача: решить интеграл методом прямоугольников правых частей

Математическая модель:

$$\int_{0.3}^{1.1} \frac{\cos(0.3x + 0.5)}{1.8 + \sin(x^2 + 0.8)} dx$$

Блок схема:



Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
a	Входная переменная	real
b	Входная переменная	real
n	Входная переменная	real
s	Результирующая переменная	real
h	Промежуточная переменная	real
x	Аргумент цикла	real

Код программы:

```
program aa;
var
  a, b, x, s, n, h: real;
function integ(x: real): real;
begin
  integ := ((cos(0.3 * x + 0.5)) / (1.8 + sin(x*x + 0.8)));
end;
begin
  writeln('Введите отрезок измерения: ');
  read(a, b);
  writeln('Введите количество отрезков: ');
  read(n);
  s := 0;
  h := (b - a) / n;
  x := a;
  while x < (b - h) do begin
    s := s + integ(x);
    x := x + h;
  end;
  s := h * s;
  writeln('Шаг: ', h);
  write('Ответ: ', s);
end.
```

Результат выполнения работы:

Введите отрезок измерения:

0.3

1.1

Введите количество отрезков:

100

Шаг: 0.008

Ответ: 0.221021779008694

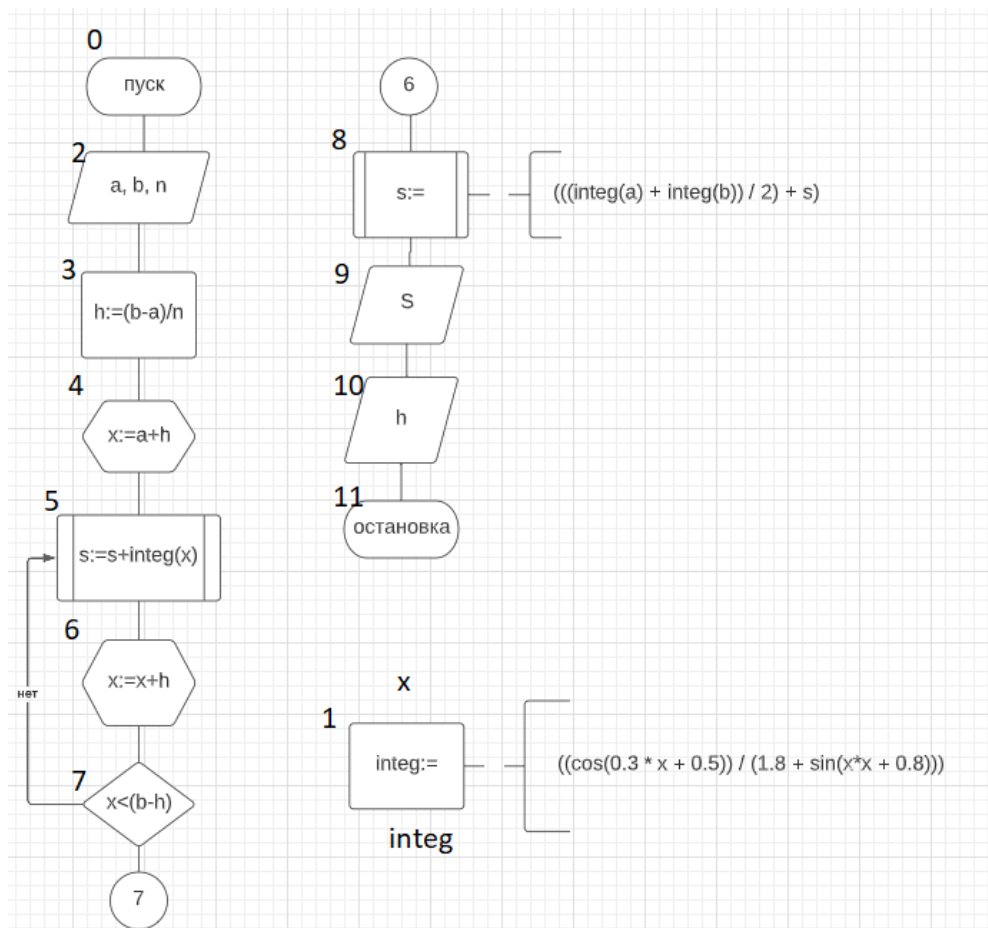
Решение интегралов методом трапеции

Задача: решить интеграл методом трапеции

Математическая модель:

$$\int_{0.3}^{1.1} \frac{\cos(0.3x + 0.5) dx}{1.8 + \sin(x^2 + 0.8)}$$

Блок схема:



Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
a	Входная переменная	real
b	Входная переменная	real
n	Входная переменная	real
s	Результирующая переменная	real
h	Промежуточная переменная	real
x	Аргумент цикла	real

Код программы:

```
program aa;
var
  a, b, x, s, i, n, h: real;
function integ(x: real): real;
begin
  integ := ((cos(0.3 * x + 0.5)) / (1.8 + sin(x*x + 0.8)));
end;
begin
  writeln('Введите отрезок измерения: ');
0  read(a, b);
1  writeln('Введите количество отрезков: ');
2  read(n);
3  s := 0;
4  h := (b - a) / n;
5  x := a + h;
6  while x < (b - h) do begin
7    s := s + ((integ(x) + integ(x + h)) / 2);
8    x := x + h;
9  end;
0  s := h * (((integ(a) + integ(b)) / 2) + s);
1  writeln('Шаг: ', h);
2  writeln('Ответ: ', s);
3 end.
```

Результат выполнения работы:

Введите отрезок измерения:

0.3

1.1

Введите количество отрезков:

100

Шаг: 0.008

Ответ: 0.220441676334094

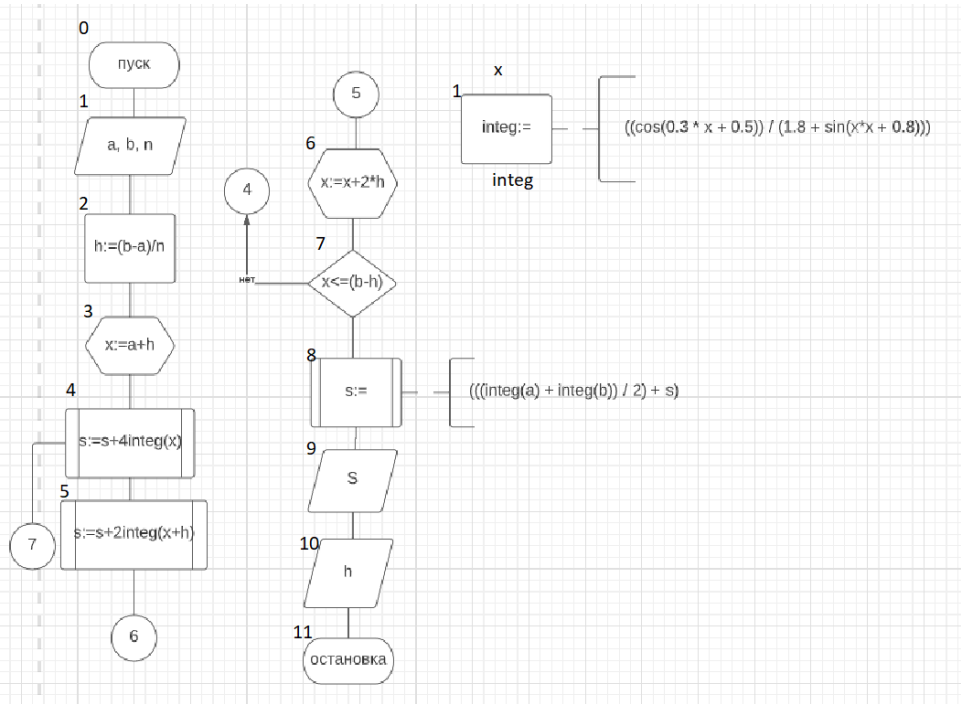
Задание 1

Задача: решить интеграл методом параболы

Математическая модель:

$$\int_{0.3}^{1.1} \frac{\cos(0.3x + 0.5) dx}{1.8 + \sin(x^2 + 0.8)}$$

Блок схема:



Обозначение переменных:

Имя	Смысл	Тип
a	Входная переменная	real
b	Входная переменная	real
n	Входная переменная	real
s	Результирующая переменная	real
h	Промежуточная переменная	real
x	Аргумент цикла	real

Код программы:

```
program aa;
var
  x, a, b, h, s: real;
  n: integer;
function integ(t: real): real;
begin
  integ := ((cos(0.3 * x + 0.5)) / (1.8 + sin(x*x + 0.8)));
end;
begin
0  writeln('отрезок интегрирования: ');
1  read(a, b);
2  writeln('количество отрезков: ');
3  read(n);
4  h := (b - a) / n;
5  s := 0;
6  x := a + h;
7  while x < (b-h) do begin
8    s := s + 4 * integ(x);
9    s := s + 2 * integ(x+h);
0    x := x + (2 * h);
1  end;
2  s := (h / 3) * (s + integ(a) + integ(b));
3  writeln('Шаг: ', h);
4  writeln('ответ: ', s);
5 end.
```

Результат выполнения работы:

отрезок интегрирования:

0.3

1.1

количество отрезков:

100

Шаг: 0.008

ответ: 0.220062872080829

Анализ результатов вычисления:

Проведя вычисления мы получили разные ответы разной точности. Самым близким методом для такого решения оказался метод прямоугольника правых частей.

Количество разбиений	шаг	Метод левых частей прямоугольника	Метод правых частей прямоугольника	Метод трапеций	Метод парабол
10	0.08	0.2198	0.2257	0.2202	0.1959

100	0.008	0.2204	0.2210	0.2204	0.2201
1000	0.0008	0.2225	0.2226	0.2225	0.2225
10000	0.00008	0.222722	0.222727	0.222722	0.222698

Вывод: Сегодня я реализовал решение интегралов разными методами с разным количеством промежуток. С помощью детерминированного цикла.